PCgaming

Oscar David Saborio Cordoba

Julián Andrés Alvarado Alfaro

Josue David Rivera Gonzalez

jalvarado20212@ufide.ac.cr

osaborio90676@ufide.ac.cr

jrivera40602@ufide.ac.cr

Ingeniería en Computación

Ambiente Web Cliente / Servidor

Grupo 6

Proyecto Final

Universidad Fidélitas

Resumen

Este documento detalla el diseño y desarrollo de una plataforma web para la comercialización de componentes tecnológicos de alto rendimiento bajo la marca ficticia CyberEdge. El sistema se basa en una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) empleando PHP y JavaScript. La solución integra una base de datos MySQL con procedimientos almacenados para garantizar la integridad del inventario y una experiencia de usuario optimizada mediante el framework Bootstrap.

Palabras Clave

Comercio electrónico, Arquitectura MVC, PHP, MySQL, Procedimientos Almacenados, Desarrollo Web, Diseño Responsive, Control de Inventario, Bootstrap, Seguridad Informática.

I. Introducción

En el mercado de hardware especializado, la disponibilidad de información en tiempo real y la seguridad en las transacciones son pilares fundamentales. CyberEdge surge como una empresa ficticia a la demanda de entusiastas del hardware, ofreciendo una plataforma robusta donde la gestión de productos y la experiencia de compra se fusionan en un entorno digital de vanguardia.

II. Justificación y Objetivos

A. Necesidades a cubrir

- Gestión Ineficiente: Evitar errores humanos en el conteo de existencias mediante la automatización del inventario.
- Falta de Escalabilidad: Superar las limitaciones de los sistemas de archivos planos mediante una base de datos relacional estructurada.
- Experiencia de Usuario (UX): Proveer una interfaz intuitiva y adaptativa (*responsive*) que facilite la búsqueda y adquisición de productos.

B. Importancia del Proyecto

El desarrollo de CyberEdge permite aplicar estándares de ingeniería de software profesionales, como el uso de procedimientos almacenados para la seguridad de los datos y el patrón MVC para la separación de responsabilidades, asegurando un mantenimiento sencillo y una alta disponibilidad.

III. Aspectos Técnicos y Arquitectura

El sistema se construirá bajo los siguientes lineamientos técnicos:

- Patrón de Diseño: Modelo-Vista-Controlador (MVC) para separar la lógica de negocio de la interfaz.
- Backend: PHP para el procesamiento de servidor y control de sesiones.
- Frontend: HTML5, CSS3 y Bootstrap para el diseño responsivo.
- Interactividad: JavaScript y la librería jQuery para la manipulación dinámica del DOM y validaciones.
- Persistencia: MySQL, delegando la lógica compleja a procedimientos almacenados.
- Estándar de Código: Uso de nombres descriptivos para métodos, estructura de carpetas organizadas como assets, controllers, models, views y comentarios técnicos detallados.

IV. Aspectos de Interfaz y Funcionalidad

Para garantizar la operatividad de CyberEdge, se implementarán los siguientes elementos basados en los requerimientos funcionales:

- Diseño Adaptable (Bootstrap): Aplicación de una interfaz responsiva que facilita la Búsqueda de productos (RF10) y el uso del Carrito de compras (RF07) en cualquier resolución de pantalla.
- Validación de Formularios (JS/jQuery):

Control de entrada de datos en el Registro (RF01) y Login (RF02) para asegurar que la información almacenada en MySQL sea íntegra y evitar campos vacíos.

- Gestión de Tiempo (Calendario): Integración de un componente de fecha para organizar el Registro de ventas (RF08), permitiendo al administrador consultar transacciones por días específicos.
- Notificaciones dinámicas: Confirmaciones visuales al usuario tras el Envío de correo (RF02) o al completar el proceso de Recuperar contraseña (RF04).

V. Conclusión (Semana 05)

Este anteproyecto sienta las bases para una plataforma de alto nivel. La implementación de CyberEdge no solo cubre las necesidades básicas, sino que aplica las mejores prácticas de la industria en el manejo de bases de datos y diseño web moderno.

VI. Cambios y evolución del proyecto (Entrega Final)

Desde la elaboración del documento inicial hasta el estado actual del sistema, el proyecto originalmente denominado **CyberEdge** ha experimentado una evolución significativa tanto en su estructura como en sus funcionalidades. Durante el desarrollo progresivo del sistema, se tomó la decisión de actualizar la identidad del proyecto, adoptando el nuevo nombre **Pcgaming**, con el objetivo de representar de manera más directa el enfoque principal del sistema, orientado a la comercialización de componentes y periféricos tecnológicos para computadoras.

Inicialmente, el sistema fue planteado como una propuesta basada en una arquitectura **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** enfocada en la gestión básica de productos e inventario. Sin embargo, a medida que avanzó el desarrollo, se incorporaron nuevos módulos y mejoras técnicas que fortalecieron la operatividad general de la plataforma y ampliaron su alcance funcional.

Uno de los cambios más relevantes fue la implementación completa del **módulo de autenticación de usuarios**, el cual permite el registro de nuevos clientes y el inicio de sesión mediante validaciones controladas por procedimientos almacenados en la base de datos. Este módulo permitió establecer un control adecuado del acceso al sistema, garantizando que únicamente usuarios autorizados puedan interactuar con funcionalidades específicas.

Asimismo, se desarrolló la funcionalidad de **recuperación de contraseña**, integrando el uso de la herramienta **PHPMailer** para el envío automático de correos electrónicos. Esta mejora permitió establecer un mecanismo de comunicación directa con el usuario, facilitando la recuperación segura del acceso al sistema y mejorando la experiencia general dentro de la plataforma.

Otro avance importante fue la implementación del **módulo de administración de productos**, el cual permite al administrador registrar, modificar y visualizar productos disponibles dentro del catálogo. Este módulo se encuentra conectado directamente con la base de datos MySQL, permitiendo mantener actualizado el inventario y garantizar la consistencia de la información almacenada.

Adicionalmente, el sistema evolucionó incorporando un **carrito de compras funcional**, permitiendo a los usuarios seleccionar productos y almacenarlos temporalmente antes de realizar el proceso de compra. Este componente representa un elemento importante dentro de la lógica de comercio electrónico, ya que permite gestionar múltiples productos dentro de una misma operación.

Posteriormente, se integró el **módulo de pedidos y registro de ventas**, el cual permite almacenar la información relacionada con las compras realizadas por los usuarios. Este proceso incluye la generación de registros dentro de la base de datos que representan tanto la venta como el detalle individual de los productos adquiridos, facilitando el control administrativo y el seguimiento de las transacciones.

En términos de arquitectura, se realizaron mejoras en la organización del código fuente, consolidando la estructura de carpetas correspondiente a **controllers, models, views y assets**, lo que permitió mantener una separación clara entre la lógica de negocio, la presentación visual y el acceso a los datos. Esta organización facilita el mantenimiento del sistema y permite realizar futuras ampliaciones de manera más ordenada.

Además, se incorporaron mejoras en la **interfaz gráfica**, aplicando estilos mediante Bootstrap para lograr un diseño responsivo adaptable a diferentes resoluciones de pantalla. Se añadieron validaciones dinámicas mediante **JavaScript y jQuery**, lo que permitió mejorar la calidad de los datos ingresados por los usuarios y reducir errores durante la interacción con el sistema.

Otro cambio significativo fue la integración de **procedimientos almacenados adicionales**, utilizados para validar accesos, registrar productos, consultar información y mantener la integridad de los datos dentro del sistema. Esto permitió centralizar la lógica crítica dentro de la base de datos y mejorar el rendimiento general del sistema.

Finalmente, el proyecto incorporó un **panel administrativo o dashboard**, desde el cual se pueden visualizar registros relacionados con productos, pedidos y ventas. Este módulo representa una mejora sustancial respecto a la versión inicial del sistema, ya que proporciona herramientas para la supervisión del sistema y control general del funcionamiento de la plataforma.

En conclusión, el proyecto ahora denominado **Pcgaming** ha pasado de una propuesta conceptual a un sistema funcional que integra múltiples módulos esenciales para el comercio electrónico. La incorporación progresiva de nuevas funcionalidades ha permitido fortalecer la seguridad, mejorar la experiencia del usuario y consolidar una arquitectura sólida, evidenciando un avance significativo respecto al planteamiento inicial del documento.